课程教学大纲-专业教育课程

课程代码	FINA0031121002.03	课程性质	学科基础课
课程名称：	数理统计		
英文名称	Mathematical Statistics		
学时/学分	72/4	其中实验/实践学时	**0**
开课单位	统计学院	适用专业：	**统计学、金融工程**
先修课程	数学分析、高等代数、概率论		
大纲撰写人	刘玉坤	大纲审核人	**周迎春**
课程网址	(没有请填写“无”)无	授课语言	**中文**

注：课程性质选择下列类别之一：学科基础、大类平台、专业必修、专业选修、教师教育

一、课程说明

数理统计是为统计专业本科生开设的学科基础课程，主要研究如何有效地收集、整理与分析带有随机误差的数据的一门学科，不仅是统计学科的基础课，而且在许多领域与学科中有着广泛的应用。本课程在统计专业 毕业生培养方案中具有核心基础地位，培养学生扎实的统计理论功底，为学生学习统计学或统计交叉领域分支方向、以及未来从事统计科研工作奠定良好的理论基础。

本课程主要讲授（1）数理统计的基本概念，包括总体、样本、经验分布、直方图、统计量、抽样分布、充分统计量、因子分解定理等等；（2）参数估计的基本思想和理论，包括点估计、点估计的评价标准、区间估计、置信水平、枢轴量以及正态总体参数的区间估计方法；（3）假设检验的基本概念和基本思想，正态总体和若干常见非正态总体参数的假设检验方法，拟合优度检验，以及少量常用的非参数检验。

二、课程目标

目标 1：知识传授（支撑毕业要求 2、3、5、8）

要求学生理解数理统计学的基本思想、方法和理论，掌握总体、样本、统计量等基本概念、抽样分布理论、点估计的基本方法与理论、矩估计、最大似

然估计、假设检验与置信区间的基本思想与方法、拟合优度检验、正态性检验以及蒙特卡洛统计模拟等基本知识。

目标 2：能力培养（支撑毕业要求 3、5、6、7、8）

在学生熟练掌握数理统计理论和方法的基础上，锻炼学生运用统计方法解决基本数据分析问题的能力；使学生理解最大似然估计的渐近正态性和有效性的理论证明、Delta 方法的基本原理和适用范围、似然比统计量的大样本理论性质、Neyman-Pearson 引理等，增强学生对统计理论的深刻理解。

目标 3：思维训练（支撑毕业要求 2、4、7）

通过课程内容的传授，比如最大似然估计和假设检验等基本思想与常识相结合，培养学生的逻辑思维和形象思维；通过引导学生从不同视角及学科发展历史中认识事物，比如统计学给出的解决办法总是需要做折中，如果不需要这种那么这个问题基本不需要统计学来回答等等，对比正反两方面分析结果，培养学生批判性思维。

目标 4：思想政治道德情操塑造（支撑毕业要求 1、5、6、7）

统计学能够解决关乎国家战略的重大问题，通过案例介绍，提高学生正确认识党和国家的重大决策的能力，树立以扎实的专业学识服务国家战略的理想信念；理解统计学研究的意义和内涵，具有正确的职业信念、人生观和价值观；具备严谨作风，严守道德诚信；能够在团队勇挑重担、无私奉献的精神。

二、课程目标与毕业要求的对应关系

毕业要求	指标点	课程目标
家国情怀	理想信念	1，4
学科素养	科学求真	1、2，3
	勇于探索	
	科学观	
知识整合	专业理论与交叉融通	2，3
	实践能力	
	创新能力	
思维养成	逻辑思维	2，3
	交叉学科思维	3，4
职业素养	科学诚信	1，3，4
团队协作	领袖气质	3， 4

	奉献精神	3， 4
反思能力	学业反思	3，4
	自我反思	3
国际化能力	国际视野	2，4

三、教学内容与学时安排

（重难点请标注◈）

第一章　统计量及其分布 （支撑课程目标 1、3、4）

学时：12

内容：总体、样本、经验分布、直方图、盒子图、频数频率表、统计量及其抽样分布、三大抽样分布、蒙特卡洛方法、充分统计量等数理统计的基本概念,次序统计量及其抽样分布、因子分解定理。

要求：理解和掌握经验分布、统计量、总体矩、样本矩、充分统计量、因子分解定理等基本统计概念，以及三大抽样分布、次序统计量及其抽样分布，为后续介绍参数估计和假设检验做好准备。

第二章　参数估计

学时：24

内容：点估计的概念和无偏性、矩估计及相合性、极大似然估计与 EM 算法、最小方差无偏估计、贝叶斯估计以及区间估计

要求：理解和掌握参数估计的评价标准和基本思想，熟练掌握常用的估计方法，包括经典的矩估计和极大似然估计及其性质、贝叶斯估计以及基于枢轴量的区间估计等。

第三章　参数假设检验 （支撑课程目标 1、2、3、4）

学时：24

内容：假设检验的基本思想和方法，以及常见的参数假设检验方法。单样本正态总体参数的检验、Neyman-Pearson 引理、一致最优势检验、单参数指数型分布的一致最优势检验、显著性检验的解释与置信区间、其它分布的参数检验、似然比检验

要求：理解和掌握假设检验的基本概念、原理和思想；理解 Neyman-Pearson 引理和一致最优势检验。熟练掌握常见的参数假设检验方法，包括正态总体、指数分布和二项分布的参数的假设检验方法，以及似然比检验。

第四章　非参数检验 （支撑课程目标 2、3）

学时：12

内容：Pearson 卡方拟合优度检验、Kolmogorov 检验、列联表独立性检

验、正态性检验、游程检验、符号检验、符号秩和检验

要求：理解和掌握上述常见的非参数检验方法、原理和适用的问题。

四、教学方法

以课堂讲授为主，讲解中较注意理论联系实际；在课堂教学中，也向学生介绍现代统计学的发展与应用。教学中重视对学生统计思想的培养以及统计科研素质的训练。

五、考核方式

考核方式包括：平时表现、作业完成情况、期中考试与期末考试。

评价结构比例：

1) 总评成绩由平时成绩期、期中成绩和期末考试成绩三部分组成，一般平时成绩占 20%，期中成绩占 20%，考试成绩占 60%；

2) 平时成绩由思政表现和作业组成,一般思政表现 50%,平时作业占 50%。

六、推荐教材和参考资料

主要参考书

- 茆诗松、程依明、濮晓龙(2020). 概率论与数理统计教程(第三版). 高等教育出版社.

辅助参考书

- 茆诗松、王静龙、濮晓龙 (2006). 高等数理统计. 高等教育出版社.
- 王兆军、邹长亮 (2014). 数理统计教程，高等教育出版社.
- George Casella & Roger L. Berger (2002). Statistical Inference. Stamford, Connecticut: Thomson Learning.

七、其他说明

无

八、评分标准【请按照本门课程采用的课程考核方式选择下表之一填写】（具体分段可以根据实际情况调整）

表 3　评分标准

考核方式	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
线下课堂参与程度	课堂全勤参与、认真听讲守纪、积极参与课堂互动讨论	课堂缺勤一次以内、大部分时间认真听讲、积极参与课堂互动讨论	课堂缺勤两次以内、大部分时间认真听讲、参与课堂互动讨论	课堂缺勤三次以内、部分时间认真听讲、参与或部分参与课堂互动讨论	课堂缺勤四次以上（包括四次）、部分时间或未能认真听讲、部分参与或未参与课堂互动讨论
课堂测验及作业	按照实际成绩打分				
期末考试	按照实际成绩打分				